



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: SƯ PHẠM HOÁ HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO	
- TIẾNG VIỆT	: SƯ PHẠM HOÁ HỌC
- TIẾNG ANH	: CHEMISTRY TEACHER EDUCATION
	: CHEMISTRY TEACHER EDUCATION
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140212
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: CHÍNH QUY
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: SƯ PHẠM HOÁ HỌC
- TIẾNG ANH	: CHEMISTRY TEACHER EDUCATION

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Hoá học
Ngành đào tạo	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry teacher education
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry teacher education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2747/ĐHSP-ĐT, ngày 27 tháng 9 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Hoá học có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoá học và giáo dục; có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Người học tốt nghiệp từ chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá học:

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp.
- Có năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ.
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành được đào tạo nhằm đáp ứng tốt cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoá học và giáo dục.

- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hoá học, năng lực vận dụng các tri thức và phương pháp của khoa học hoá học để đáp ứng tốt cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoá học và giáo dục.
- Có nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, giảng dạy hoá học phổ thông và tham gia nghiên cứu về giáo dục hoá học,...

1.2. Chuẩn đầu ra

Mã CDR	Mô tả
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề giáo.
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội.
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu.
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững.
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả.
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp.
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với người học chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Mã CDR	Mô tả
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
PLO 5	Vận dụng được kiến thức hoá học và các khoa học liên quan trong giải quyết các vấn đề hoá học và biến đổi tự nhiên.
PI 5.1	Phân tích các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan.
PI 5.2	Phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của hoá học và đời sống thực tiễn.
PI 5.3	Phân tích được các quá trình biến đổi chất dựa trên các lí thuyết hoá học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PI 5.4	Đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 6	Thực nghiệm được các quy trình hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.1	Thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.2	Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.
PI 6.3	Đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.
PLO 7	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân và cho người học.
PI 7.1	Định hướng khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.2	Định hướng khởi nghiệp cho người học.
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu.
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học.

Mã CDR	Mô tả
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PI 10.1	Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học.
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học.
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.
PI 11.2.	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.

Ghi chú viết tắt:

- PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

- PI (Performance Indicator): Chỉ số thực hiện

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên dạy Hóa học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tương đương.

- Nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu...liên quan đến lĩnh vực Hóa học và giáo dục.

- Các vị trí việc làm liên quan đến chuyên môn Hoá học tại các đơn vị phát triển chương trình và tài liệu.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học tập sau đại học trong cùng lĩnh vực trong và ngoài nước.

- Học tập các chuyên đề chuyên sâu để làm việc tại các trung tâm, công ty, xí nghiệp liên quan đến lĩnh vực hóa học.

1.5. Thời gian đào tạo: 4 năm

1.6. Tổng số tín chỉ toàn khóa học

Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh, tham khảo

- Chương trình Sư phạm Hóa học – trường Đại học Sư phạm Tp.HCM (năm 2020)
- Chương trình Sư phạm Hóa học – trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Chương trình Sư phạm Hóa học – trường Đại học Đà Nẵng.
- Chương trình Sư phạm Hoá học – Đại học Strathclyde Glasgow, Anh.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cấu trúc của chương trình đào tạo

Học phần	Tổng số tín chỉ	Tỉ lệ %	Bắt buộc		Tự chọn	
			Số TC	Tỉ lệ	Số TC	Tỉ lệ
Học phần nền tảng	80	64,5	76	95,0	4	5,0
Học phần nghiệp vụ	28	22,6	26	92,9	2	7,1
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8,1	10	100	0	0
Học phần tốt nghiệp	6	4,8	0	0	6	100
Tổng	124	100	112	90,3	12	9,7

2.2. Danh mục các học phần

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. <i>Học phần bắt buộc</i>						
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Không	Không	Không
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*	Không	Không	Không
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Không	Không	Không
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*	Không	Không	Không
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Không	Không	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
b. Học phần tự chọn bắt buộc <i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành Khoa học tự nhiên						
a. Học phần bắt buộc						
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc: Không						
1.3. Học phần chuyên môn chung cho lĩnh vực Hóa học và riêng cho ngành Sư phạm Hóa học						
a. Học phần bắt buộc						
21	CHEM1800	Toán học trong hóa học	4	Không	Không	Không
22	CHEM1409	Vật lý học đại cương	3	Không	Không	Không
23	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Không	Không	Không
24	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	Không	Không	Không
25	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
27	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	Không	CHEM1802	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
28	CHEM1700	Thực hành hóa học vô cơ	2	Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1804	Không
29	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
30	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	Không	CHEM1803	Không
31	CHEM1416	Hóa lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	Không	CHEM1415	Không
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	Không	CHEM1415	Không
33	CHEM1418	Thực hành Điện- Keo	1	Không	CHEM1416	Không
34	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	Không	CHEM1802	Không
35	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1805	Không
37	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
38	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	Không	CHEM1802 CHEM1803	Không
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	Không	CHEM1702	Không
41	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2	Không	CHEM1304 CHEM1702	Không
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	Không	CHEM1427	Không
43	CHEM1807	Hóa học môi trường	3	Không	CHEM1012 CHEM1805 CHEM1702	Không
44	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1	Không	CHEM1807	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	Không	CHEM1422	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc: Không						
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ sư phạm chung						
46	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
48	EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2	EDUC2802	PSYC1001	Không
49	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2	Không	EDUC9801	Không
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sư phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
51	EDUC1727	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ sư phạm cho nhóm ngành KHTN và riêng cho ngành Sư phạm Hóa học						
a. Học phần bắt buộc						
52	CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3	Không	EDUT2802	Không
53	CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3	Không	EDUT2802	Không
54	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học Hóa học	2	Không	CHEM1815	Không
55	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1815	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
(Người học chọn 2 tín chỉ trong danh sách các học phần sau đây)						
56	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	EDUC2802	Không
57	CHEM1710	Bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1815	Không
58	CHEM1816	Tiếng Anh trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
59	CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3	Không	CHEM1815	Không
60	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	Theo Quy chế Thực tập sư phạm.		
61	CHEM1822	Thực tập sư phạm 2	5			
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC, Mã học phần: CHEM1081)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC, Mã học phần: CHEM1824) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC, Mã học phần: CHEM1825).						
Người học được chọn hình thức 1 nếu thỏa điều kiện được quy định hàng năm của Trường và Khoa.						
Tổng cộng: 124 tín chỉ						

Ghi chú:

- Số tín chỉ có kí hiệu **: Không tính vào tổng số tín chỉ toàn khóa học.
- Số tín chỉ có kí hiệu * và **: Không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 21 TC, bao gồm 21 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn. Trong đó có 4 TC không tính vào số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy.)							
POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3		Không	Không	Không	GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		Không	không	Không	GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		Không	Không	Không	TLH
CHEM1409	Vật lý học đại cương	3		Không	Không	Không	Vật lý
CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3		Không	Không	Không	Hoá học
CHEM1800	Toán học trong hóa học	4		Không	Không	Không	Toán-Tin
MILI2701	Học phần I: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3*		Không	Không	Không	GDQP
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*		Không	Không	Không	GDTC
Học kì 2 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn. Trong đó có 3 TC không tính vào số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy.)							
POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2		Không	POLI2001	Không	GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		Không	POLI2001	Không	GDCT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lý chương trình
MATH1703	Xác suất và thống kê	2		Không	Không	Không	Toán- Tin
CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2		Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		Không	CHEM180 2	Không	Hóa học
EDUC2802	Giáo dục học	4		Không	PSYC1001	Không	KHGD
MILI2702	Học phần II: Công tác quốc phòng, an ninh	2*		Không	Không	Không	GDQP
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*		Không	Không	Không	GDTC
Học kì 3 (Tổng cộng: 19 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn. Trong đó có 3 TC không tính vào số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy.)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		Không	POLI200 3	Khôn g	GDCT
CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1		Không	CHEM180 2 CHEM180 3	Khôn g	Hóa học
CHEM1415	Hoá lí 1	4		Không	CHEM180 3	Khôn g	Hóa học
CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3		Không	CHEM180 2	Khôn g	Hóa học
PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4		Không	PSYC1001	Khôn g	TLH
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*		Không	Không	Khôn g	GDTC
PSYC1493	Kĩ năng thích ứng và giải	2	x	Không	Không	Khôn g	TLH

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/ song hành	Đơn vị quản lý chương trình
	quyết vấn đề						
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	Không	Không	Khôn g	TLH
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	Không	Không	Khôn g	TLH
MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*		Không	Không	Khôn g	GDQP
Học kì 4 (Tổng cộng: 19 TC, bao gồm 19 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn. Trong đó có 4 TC không tính vào số tín chỉ và điểm trung bình tích lũy.)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		Không	POLI200 5	Khôn g	GDCT
CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2		Không	CHEM180 2	Khôn g	Hóa học
CHEM1702	Hoá học phân tích	4		Không	CHEM180 2 CHEM180 3	Khôn g	Hóa học
EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2		EDUC280 2	PSYC1001	Không	KHGD
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		Không	Không	Khôn g	KHGD
CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3		Không	CHEM180 5	Khôn g	Hóa học
MILI2704	Học phần IV: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*		Không	Không	Khôn g	GDQP

Học kì 5 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn).							
CHEM1416	Hóa lí 2	3		Không	CHEM1415	Không	Hóa học
CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1		Không	CHEM1415	Không	Hóa học
CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2		Không	CHEM1802	Không	Hóa học
CHEM1412	Thực hành hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1304 CHEM1012 CHEM1804	Không	Hóa học
CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3		Không	EDUT2802	Không	Hóa học
CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3		Không	EDUT2802	Không	Hóa học
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	Không	Không	Không	CNTT
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	Không	Không	Không	Nữ công
Học kì 6 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 18 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn.)							
CHEM1418	Thực hành Điện-Keo	1		Không	CHEM1416	Không	Hóa học
CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		Không	CHEM1422	Không	Hóa học
CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2		Không	CHEM1304 CHEM1702	Không	Hóa học
CHEM1703	Phân tích công cụ	3		Không	CHEM1702	Không	Hóa học
CHEM1807	Hóa học môi trường	3		Không	CHEM1012 CHEM1805 CHEM1702	Không	Hóa học

CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2		Không	EDUT2802	Không	KHGD
CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2		Không	CHEM1815	Không	Hóa học
CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3		Không	CHEM1815	Không	Hóa học
Học kì 7 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 02 TC tự chọn.)							
CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hóa học vô cơ	2		Không	CHEM1802, CHEM1803	Không	Hóa học
CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		Không	CHEM1427	Không	Hóa học
CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2		Không	CHEM1422	Không	Hóa học
CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1		không	CHEM1807	Không	Hóa học
CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2		Không	CHEM1422	Không	Hóa học
CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học Hóa học	2		Không	CHEM1815	Không	Hóa học
EDUC1727	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		Không	EDUC2802	Không	KHGD
EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	x	Không	EDUC2802	Không	Hóa học
CHEM1710	Bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	x	Không	CHEM1815	Không	Hóa học

CHEM1816	Tiếng Anh trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2	x	Không	Không	Không	Hóa học
CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2		Theo Quy chế về Thực tập sư phạm.			Trường
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 05 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn.)							
CHEM1822	Thực tập sư phạm 2	5		Theo Quy chế về Thực tập sư phạm.			Trường
CHEM1081	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	Người học được chọn hình thức 1 nếu thỏa điều kiện được quy định hàng năm của Trường và Khoa.			
CHEM1825	Sản phẩm nghiên cứu	3	x				
CHEM1824	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x				

4. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: POLI2001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở đó, người học có khả năng bảo vệ quan điểm cá nhân, thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề một cách độc lập, sáng tạo và hiệu quả.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2002
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001

- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2003
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2001
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có khả năng tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2004
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2005
- Học phần song hành: Không

Học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam bao gồm 3 phần lý thuyết. Học phần thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa và một số kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở này, người học hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Người học biết vận dụng kiến thức, kỹ năng của khoa học lịch

sử Đảng vào giải quyết được các vấn đề khoa học trong bối cảnh cụ thể thuộc lĩnh vực giáo dục kinh tế và pháp luật.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: POLI2005
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: POLI2003
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: POLI1903
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: PSYC1001
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học đại cương bao gồm 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kì và cuối kì). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục Thể chất học phần 1

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2401
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: không
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục Thể chất học phần 2

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL2
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất học phần 3

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: PHYL3
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: PHYL2401
- Học phần song hành: không

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: MILI 2701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc. Học phần sẽ giúp người học hiểu để chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh và có trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2702
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MILI2703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với gia đình, nhà trường và xã hội.

14. Kỹ thuật bắn súng bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: MILI2704
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Học phần sẽ giúp người học thể hiện trách nhiệm của người công dân đối với xã hội.

15. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kĩ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học, đồng thời rèn luyện kĩ năng vận dụng những kĩ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

16. Kĩ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC1493
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Kĩ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: PSYC2801
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không

- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo bao gồm 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn

18. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: COMP1810
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng cho người học các ngành đào tạo giáo viên. Học phần cung cấp cho người học những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ứng dụng của nó trong giáo dục. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong giáo dục và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

19. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: DOMS0
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

20. Xác suất và thống kê

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: MATH1703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và vectơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan. Trên cơ sở này, hướng đến phục vụ cho các PI: PI4.1 - Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân; PI5.2 - Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng chuyên ngành để giải quyết các vấn đề trong học tập và nghiên cứu cao hơn.

21. Toán học trong hoá học

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: CHEM1800
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần cả lý thuyết và bài tập. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về hàm một biến và nhiều biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân một lớp và tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2 và ứng dụng trong việc giải các bài toán hóa học. Học phần này cũng trình bày lý thuyết về hệ phương trình tuyến tính bao gồm ma trận, định thức, trị riêng và phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Trên cơ sở này, người học trau dồi kỹ năng giải toán; rèn luyện tư duy nhạy bén giải quyết vấn đề; có ý thức tự tìm tòi kiến thức nâng cao. Đồng thời, tạo điều kiện để người học thể hiện được khả năng trình bày một vấn đề khoa học, năng lực làm việc nhóm để phục vụ cho quá trình dạy học và nghiên cứu.

22. Vật lí học đại cương

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1409
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần nền tảng trong nhóm học phần bắt buộc. Học phần gồm 4 phần: phần 1 trình bày các nội dung về nhiệt học giúp người học có thể hiểu rõ quy luật của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật chất, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các nguyên tử, phân tử với môi trường. Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Những kiến thức này là cơ sở để người học có thể hiểu rõ bản chất các hiện tượng điện từ học. Trong phần 3 người học sẽ được trang bị các kiến thức về quang học bao gồm giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và sự phát quang. Phần cuối cùng sẽ trang bị cho người học các kiến thức về nguyên tử theo cách tiếp cận mới của cơ học lượng tử như trạng thái nguyên tử và năng lượng, trên cơ sở đó sẽ giúp người học hiểu được các hiện tượng xảy ra ở cấp độ vi mô. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích và phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên các lí thuyết vật lí hiện đại.

23. Hoá học đại cương 1

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1802
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần nền tảng trong nhóm học phần bắt buộc. Học phần Hoá học Đại cương 1 gồm 6 phần lí thuyết. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử; người học có thể dựa vào sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học để giải thích sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố, bao gồm năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, ái lực electron và độ âm điện. Đồng thời người học có thể vận dụng lí thuyết cổ điển và hiện đại để giải thích liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử và lực tương tác giữa các phân tử từ đó dự đoán và giải thích được tính chất các hợp chất.

24. Hoá học đại cương 2

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1803
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hóa học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hóa học; xét quy luật động hóa học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hóa - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân. Trên cơ sở này, người học phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, phân tích được các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học.

25. Thực hành hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1304
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM 1803
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá học đại cương bao gồm 7 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm, thực nghiệm xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ. Trong quá trình học, người học rèn luyện và thể hiện được trách nhiệm bản thân với vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học. Để tiến hành thí nghiệm với từng nội dung cụ thể, người học cần phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, từ đó giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.

26. Hoá học vô cơ 1

- Số tín chỉ: 3

- Mã học phần: CHEM1012
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học vô cơ 1 bao gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Trên cơ sở này, người học phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm A trong đời sống thực tiễn, đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hóa học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

27. Hoá học vô cơ 2

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1804
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá học vô cơ 2 gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Từ đó, phân tích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại, tính chất lí-hoá, điều chế và ứng dụng của các chất quan trọng trong đời sống thực tiễn; đồng thời có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề của hoá học vô cơ gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

28. Thực hành hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1700
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1012, CHEM1804
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành hoá học vô cơ bao gồm 12 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kỹ năng sử dụng các dụng cụ, hóa chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế một số đơn chất và một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hóa học. Vận dụng kiến thức học phần Hóa học đại cương và Hóa học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lý và hóa học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

29. Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1038
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM803
- Học phần song hành: Không

Học phần Cơ sở lý thuyết hoá học vô cơ bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học kiến thức đại cương về lý thuyết nhóm, phức chất; cấu trúc mạng lưới tinh thể rắn; phản ứng acid- base theo các quan điểm; phản ứng oxi hoá- khử với các trạng thái oxi hoá của kim loại và phản ứng pha rắn. Người học cũng được tìm hiểu về các hợp chất vô cơ phổ biến và quan trọng. Qua đó, người học hình thành khả năng vận dụng kiến thức cơ sở và số liệu thực nghiệm để giải thích và đề xuất các phương án giải quyết các quá trình và hiện tượng có liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu vô cơ.

30. Hoá lý 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: CHEM1415
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1803
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần nền tảng trong nhóm học phần bắt buộc. Học phần Hoá lý 1 bao gồm 6 nội dung lý thuyết: giới thiệu những nguyên lý cơ bản của nhiệt động hoá học; những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân

tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha, tính chất nhiệt động của dung dịch điện li và không điện li; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lý thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác.

Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích các đặc điểm của chất, hỗn hợp về mặt nhiệt động dựa trên các kiến thức hoá lý liên quan như các nguyên lý và các định luật nhiệt động học. Cùng với đó, người học có năng lực phân tích các quá trình biến đổi về mặt vật lý, hoá học của chất, hỗn hợp như sự chuyển thể, phản ứng hoá học, dự đoán chiều hướng của biến đổi, tốc độ của biến đổi, cơ chế của quá trình biến đổi thông qua dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu nhiệt động hoá học, động hoá học liên quan.

31. Hoá lý 2 (Điện hoá + Hoá keo)

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1416
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Học phần Hoá lý 2 bao gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, điều chế và bảo quản hệ keo, tính chất của hệ keo, các quá trình xảy ra trong hệ keo, một số ứng dụng của điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết điện hoá và hoá keo, người học có thể phân tích các quá trình biến đổi chất, các quá trình cân bằng trong dung dịch và trên bề mặt ranh giới pha, ứng dụng điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất.

32. Thực hành Nhiệt - Động

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1417
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1415
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần nền tảng trong nhóm học phần bắt buộc. Học phần thực hành Nhiệt – Động gồm 5 bài thực hành: (1) Nhiệt trung hoà; (2) Định luật phân bố; (3) Động học

phản ứng bậc 1 giữa H_2O_2 và HI ; (4) Khảo sát động học phản ứng bậc hai; (5) Xác định năng lượng hoạt hóa của phản ứng ion.

Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, phân loại chất thải sau thí nghiệm, phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết hoá học và dữ liệu thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

33. Thực hành Điện - Keo

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1418
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1416
- Học phần song hành: Không

Đây là học phần nền tảng trong nhóm học phần bắt buộc. Học phần thực hành Điện - Keo gồm 5 bài thực hành: (1) Xác định phương trình Nernst; (2) Đo độ dẫn điện của dung dịch điện li; (3) Xác định sức căng bề mặt của chất lỏng bằng phương pháp đo áp suất bọt; (4) Hấp phụ; (5) Điều chế, làm sạch và nghiên cứu quá trình keo tụ của hệ keo. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải sau thí nghiệm, xử lý số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất, các quá trình biến đổi trong hệ điện hoá và hệ keo. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết hoá học và dữ liệu thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

34. Cơ sở hoá học lượng tử

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1018
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần này gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những nguyên lý cơ sở của cơ học lượng tử; bài toán

nguyên tử hiđro và những ion giống hiđro; bài toán nguyên tử nhiều điện tử; giải thích liên kết hoá học bằng thuyết liên kết hóa trị (VB), giải thích liên kết hoá học bằng thuyết orbital phân tử (MO); phương pháp MO-Hückel; thuyết MO về liên kết phân tử phức chất.

Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề hay bài toán cụ thể như giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử; giải thích cấu tạo phân tử và phức chất theo quan điểm hiện đại như thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel dựa trên các kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan. Người học có thể phân tích được các quá trình biến đổi hoá học dựa trên phương pháp đặc thù như mô phỏng tính toán. Đồng thời, người học có sử dụng hiệu quả ngôn ngữ nói và viết để thuyết trình các nội dung trong hoạt động nhóm cũng như xác định được yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động thảo luận và trình bày theo nhóm.

35. Hoá học hữu cơ 1

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1805
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lý học, hóa học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ.

36. Hoá học hữu cơ 2

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1422
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1805
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng của

các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hóa hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hóa hữu cơ cũng như trong cuộc sống.

37. Cơ sở lý thuyết hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1022
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu và phân tích kiến thức chuyên sâu về cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu ứng cấu trúc của phân tử và các loại cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơ: phản ứng thế SN, SR, SE, phản ứng cộng AE, AN, phản ứng tách E1, E2, Ei, E1cB. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức này để giải thích một số cơ chế phản ứng cơ bản trong thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ và trong giảng dạy hóa học phổ thông cũng như trong cuộc sống.

38. Thực hành hoá học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1701
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 9 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và nhận danh các hợp chất hữu cơ một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

39. Hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: CHEM1702

- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1802, CHEM1803
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học mô tả được đầy đủ hiện tượng, trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích định tính, bán định lượng và định lượng chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán bán định lượng và định lượng chặt chẽ: tính hằng số cân bằng của phản ứng; tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, hàm lượng; đề xuất và giải thích được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng.

40. Phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1703
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Nội dung mô tả học phần: Học phần gồm có 3 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở lí thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc kí. Thông qua học phần, người học mô tả được các thiết bị cơ bản, xác định được các phương pháp phân tích đặc thù trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc kí.

41. Thực hành hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1427
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1304, CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 2 nội dung thực hành định tính và định lượng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được

trang bị kỹ năng pha chế hoá chất và thực hiện quy trình thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học lý giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch mẫu; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định hàm lượng một số chất trong mẫu phân tích; tính toán được kết quả từ số liệu thực nghiệm; phân tích được các nguyên nhân sai số và cách giảm thiểu sai số.

42. Thực hành phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 1
- Mã học phần: CHEM1704
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1427
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như quang học, điện hoá và sắc kí.

Thông qua học phần, người học sử dụng được các thiết bị cơ bản trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc kí một cách an toàn và hiệu quả. Dựa trên các thiết bị này người học thực hành xác định được hàm lượng của các chất trong các loại mẫu khác nhau bằng những phương pháp phân tích đặc thù.

43. Hóa học môi trường

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1807
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1012, CHEM1805, CHEM1702
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; đặc tính, độc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người; và một số biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở này, người học có thể đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

44. Thực hành hóa học công nghệ môi trường

- Số tín chỉ: 2

- Mã học phần: CHEM1431
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1807
- Học phần song hành: Không

Học phần Thực hành Hoá học Công nghệ - Môi trường bao gồm 06 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng đối với người học Sư phạm Hoá học. Trong học phần này, người học được học và thực hiện các quy trình qui trình phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước. Thông qua học phần này, người học thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng thí nghiệm và vấn đề môi trường. Người học giải thích được các hiện tượng, đánh giá môi trường dựa trên kết quả phân tích thí nghiệm. Từ đó, người học đề xuất được phương án tối ưu quy trình phân tích và biện pháp xử lý môi trường.

45. Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1432
- Nhóm học phần: Nền tảng
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1422
- Học phần song hành: Không

Học phần này gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những khái niệm cơ bản về nhóm điểm đối xứng; đại cương về quang phổ; quang phổ hấp thụ hồng ngoại; quang phổ hấp thụ electron, phổ cộng hưởng từ hạt nhân; phổ khối lượng.

Thông qua học phần này, người học sẽ phân biệt được các nguyên lý và mục đích sử dụng của từng loại phổ trong nghiên cứu. Người học trình bày được nguyên tắc hoạt động máy và thao tác xử lý và ghi phổ của mẫu phân tích. Giải thích được nguồn gốc các tín hiệu trên các phổ IR, UV, NMR và MS. Rèn luyện kỹ năng phân tích các loại phổ của một mẫu phân tích thực: IR, UV-Vis, NMR, MS. Từ đó, sử dụng được các loại phổ (IR, NMR, MS, UV) để xác định cấu trúc của các hợp chất đơn giản cũng như đánh giá các độ tinh khiết của hợp chất hữu cơ. Vận dụng được các kiến thức về các phương pháp phổ để giải thích các hiện tượng cũng như các tính chất của các chất trong chương trình dạy học ở phổ thông cũng như trong cuộc sống

46. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: PSYC2802

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: PSYC1001 Tâm lý học đại cương
- Học phần song hành: Không

Học phần Tâm lý học giáo dục bao gồm 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hóa học đường.

47. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4
- Mã học phần: EDUC2802
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: PSYC1001
- Học phần song hành: Không

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

48. Đại cương về lý luận dạy học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUT2802

- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: EDUC2802
- Học phần học trước: PSYC1001
- Học phần song hành: Không

Học phần Đại cương về lí luận dạy học gồm có 4 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lí thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lí luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lí chuyên môn trong tương lai.

49. Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1707
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: Không

Học phần bao gồm 3 phần lí thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

50. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUT2801
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

51. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUC1727
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUC2802
- Học phần song hành: Không

Học phần Khởi nghiệp cho người học sự phạm bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

52. Phát triển chương trình trong môn Hoá học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1814
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần hỗ trợ/song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình, chương trình giáo dục và chương trình môn học. Người học cũng phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy

trình phát triển chương trình. Trên cơ sở căn dựng được các lý thuyết phát triển chương trình, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Hóa học trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

53. Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1815
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUT2802
- Học phần song hành: Không

Học phần Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học trình bày một số vấn đề khái quát về chủ đề khoa học Chất và sự biến đổi trong môn Khoa học tự nhiên ở THCS và nội dung môn Hóa học THPT; phân tích được cấu trúc của các loại bài lên lớp trong chương trình hóa học phổ thông; lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho từng nội dung và loại bài lên lớp. Từ đó, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp trong chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học.

54. Ứng dụng ICT trong dạy học Hóa học

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1441
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1815
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị về cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học. Đồng thời, người học được rèn luyện các kỹ năng cơ bản để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học hóa học như tìm kiếm, thiết kế tư liệu dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá.... Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng các thiết bị, phần mềm hợp lý trong tổ chức dạy học môn Hoá học, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học.

55. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1440
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1815
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kỹ thuật, an toàn phòng thí nghiệm; tìm hiểu về cách thiết kế các hoạt động dạy học tích cực có sử dụng các thí nghiệm; thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Hoá học có sử dụng thí nghiệm. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục có sử dụng thí nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học.

56. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: EDUT2803
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: EDUC2802
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng tổ chức dạy học với các chủ đề STEM trong môn Hoá học ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

57. Bài tập hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1710
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1815
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học phân tích được yêu cầu và quy trình thiết kế, sử dụng các dạng bài tập hóa học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học, các phương pháp xây dựng và đánh giá đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận theo hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở này, người học thiết kế một đề kiểm tra phát triển năng lực học sinh theo những tiêu chí đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

58. Tiếng Anh trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1816
- Nhóm học phần: Nghiệp vụ nghề nghiệp
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Không
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học được trang bị vốn từ vựng tiếng Anh về các chủ đề cơ bản trong Hóa học phổ thông. Người học cũng có cơ hội thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc viết ở mức cơ bản về các chủ đề này. Trên cơ sở này, người học có khả năng sử dụng tiếng Anh mức độ cơ bản dạy học môn Hoá học, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học ở trường phổ thông.

59. Thực hành dạy học môn Hóa học

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1810
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập sư phạm
- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: CHEM1815
- Học phần song hành: Không

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành, thực tập sư phạm. Thông qua học phần, người học thực hành lập kế hoạch bài dạy và giảng dạy các kiểu bài lên lớp hóa học THPT. Trên cơ sở này, người học thực hành các phương pháp và kỹ thuật dạy học, các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm quan trọng vào dạy học các bài cụ thể.

60. Thực tập sư phạm 1

- Số tín chỉ: 2
- Mã học phần: CHEM1443
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập sư phạm
- Học phần tiên quyết: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm
- Học phần học trước: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm
- Học phần song hành: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm

Ở học phần này, người học bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Người học tự sắp xếp thời gian đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu công tác tổ chức của trường phổ thông;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...);
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...) và thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy,...).

61. Thực tập sư phạm 2

- Số tín chỉ: 5
- Mã học phần: CHEM1822
- Nhóm học phần: Thực hành, thực tập sư phạm
- Học phần tiên quyết: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm
- Học phần học trước: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm
- Học phần song hành: Theo Quy chế về Thực tập sư phạm

Ở học phần này, người học sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Người học sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

- + Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương;
- + Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm...);
- + Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...);
- + Thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy...) và đánh giá;
- + Người học có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời gian thực tập sư phạm phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp.

62. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6
- Mã học phần: CHEM1081
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện học phần: Theo hướng dẫn về thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của Trường và Khoa.

63. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1824
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp
- Điều kiện học phần: Người học chọn thực hiện hồ sơ tốt nghiệp từ đầu năm 3. Tuy nhiên, hồ sơ tốt nghiệp chỉ được đánh giá khi người học đã hoàn thành thực tập sư phạm 2.

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho

bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

64. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3
- Mã học phần: CHEM1825
- Nhóm học phần: Tốt nghiệp

Sản phẩm nghiên cứu có thể là tiểu luận, dự án, bài báo, mô hình,... gắn với định hướng nghề nghiệp được người học thực hiện trong thời gian học tại Trường. Người học có thể tự thực hiện các sản phẩm nghiên cứu hoặc Khoa cử giảng viên hướng dẫn người học thực hiện các sản phẩm nghiên cứu. Sản phẩm nghiên cứu đạt giải cấp Trường trở lên hoặc được báo cáo hoặc đăng ở kỉ yếu hội thảo cấp Trường trở lên được đánh giá đạt 10/10 điểm. Với những sản phẩm khác thì Khoa lập hội đồng đánh giá cho điểm.

5. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác - Lênin	3	Khoa GDCT		x	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị học Mác - Lênin	2	Khoa GDCT		x	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Khoa GDCT		x	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Khoa GDCT		x	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Khoa GDCT		x	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Khoa GDCT		x	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Khoa Tâm lí học		x	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1*	Khoa GDTC		x	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1*	Khoa GDTC		x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
10	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1*	Khoa GDTC		x	
11	MILI2701	HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng	3*	Khoa GDQP		x	
12	MILI2702	HP2: Công tác quốc phòng và an ninh	2*	Khoa GDQP		x	
13	MILI2703	HP3: Quân sự chung	2*	Khoa GDQP		x	
14	MILI2704	HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4*	Khoa GDQP		x	
15	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Khoa KHGD		x	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Khoa Tâm lý học		x	
17	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Khoa Tâm lý học		x	
18	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Khoa CNTT		x	
19	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Tổ nữ công		x	
20	MATH1703	Xác suất và thống kê	2	Khoa Toán-Tin		x	
21	CHEM1800	Toán học trong hóa học	4	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân TS. Lương Lê Hải	Toán học Toán học	x	
22	CHEM1409	Vật lý học đại cương	3	TS. Hoàng Đức Tâm TS. Nguyễn Lâm Duy	Vật lý Vật lý	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
23	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	PGS TS. Dương Bá Vũ TS. Nguyễn Thị Thu Trang	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
24	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
25	CHEM1304	Thực hành hóa học đại cương	1	TS. Nguyễn Thị Trúc Linh ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
27	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
28	CHEM1412	Thực hành hóa học vô cơ	2	PGS TS. Nguyễn Anh Tiến TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
29	CHEM1038	Cơ sở lý thuyết hóa học vô cơ	2	PGS TS. Dương Bá Vũ ThS. Trần Bửu Đăng	Hoá học vô cơ Hoá học vô cơ	X	
30	CHEM1415	Hoá lí 1	4	TS. Nguyễn Thanh Bình PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến ThS Trần Phương Dung	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá học vô cơ Hoá lí và hoá lí thuyết	X	
31	CHEM1416	Hóa lí 2	3	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình	Hoá lí và hoá lí thuyết Hoá lí và hoá	X	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
					lí thuyết Hoá lí và hoá lí thuyết		
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Nguyễn Hoàng Vũ ThS Trương Quốc Phú	Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
33	CHEM1418	Thực hành Điện-Keo	1	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ TS. Nguyễn Thanh Bình ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
34	CHEM1018	Cơ sở hoá học lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung TS. Nguyễn Văn Mỹ ThS. Nguyễn Hoàng Vũ	Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
35	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	TS. Lê Tín Thanh TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	x	
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Bùi Xuân Hào TS. Dương Thúc Huy	Hoá hữu cơ	x	
37	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá học hữu cơ	2	TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết TS. Lê Tín Thanh	Hoá hữu cơ	x	
38	CHEM1423	Thực hành hóa học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng TS. Lê Tín Thanh	Hoá hữu cơ	x	
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	ThS. Huỳnh Thị Nhân ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học phân tích	x	
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	x	
41	CHEM1427	Thực hành hóa học phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhân ThS. Nguyễn Ngọc Hưng	Hoá học phân tích	x	
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS. Nguyễn Ngọc Hưng ThS. Huỳnh Thị Nhân	Hoá học phân tích	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
43	CHEM1807	Hóa học môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai TS. Trần Thị Lộc ThS. Trương Chí Hiền	Hoá học môi trường	x	
44	CHEM1431	Thực hành hóa học công nghệ môi trường	1	ThS. Trương Chí Hiền TS. Trần Thị Lộc TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Hoá học môi trường	x	
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hóa học	2	TS. Dương Thúc Huy TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hoá hữu cơ Hoá lí và hoá lí thuyết	x	
46	PSYC2802	Tâm lí học giáo dục	4	Khoa Tâm lí học		x	
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	Khoa KHGD		x	
48	EDUT2082	Đại cương về lí luận dạy học	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
49	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2	Đào Thị Hoàng Hoa Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học	x	
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
51	EDUC1727	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Khoa KHGD		x	
52	CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3	TS. Thái Hoài Minh ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học	x	
53	CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học	x	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
54	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học Hóa học	2	TS. Thái Hoài Minh TS. Trịnh Lê Hồng Phương	LL&PPDH Hoá học	x	
55	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	TS. Thái Hoài Minh ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học	x	
56	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Tổ chuyên môn cấp Trường		x	
57	CHEM1710	Bài tập hoá học ở trường phổ thông	2*	TS. Trịnh Lê Hồng Phương ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	LL&PPDH Hoá học	x	
58	CHEM1816	Tiếng Anh trong dạy học hóa học ở trường phổ thông	2*	TS. Nguyễn Thị Thu Trang TS. Thái Hoài Minh	LL&PPDH Hoá học Hóa Vô cơ	x	
59	CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3	TS. Trịnh Lê Hồng Phương TS. Thái Hoài Minh	LL&PPDH Hoá học	x	

Ghi chú: (**)Trong Trường; (***): Ngoài Trường.

6. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Ở quy mô cấp Trường, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu giảng dạy và học tập đối với chương trình đào tạo. Cụ thể:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, người học.
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học.
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm.

- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

Ở quy mô cấp Khoa, Khoa hóa trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo bao gồm:

- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 12 phòng
- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng
- Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành
- Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, sắc kí điều chế nhanh, lò nung...

7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này, cán bộ quản lý, giảng viên và người học cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

- **Cán bộ quản lý** phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lý chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra; phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
- **Giảng viên** phải đảm bảo nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.
- **Người học** cần đảm bảo:
 - + Tích lũy đủ 124 tín chỉ từ 4 nhóm, bao gồm nhóm học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp và học phần tốt nghiệp.
 - + Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu.

- + Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.
- + Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện phẩm chất và các năng lực cần thiết.

Đồng thời, các bên liên quan cần đảm bảo các yêu cầu về chương trình đào tạo phát triển phẩm chất và năng lực cho người học, bao gồm:

- + Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học.
- + Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo.
- + Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Huỳnh Văn Sơn